第 7 课　近代科学与文化

1543 年 5 月，波兰天文学家哥白尼的著作《天体运行论》正式出版。他在这本书中，否定了当时处于权威地位的地球中心论，提出太阳中心论。哥白尼的学说，改变了人们对宇宙的认识，开启了近代科学革命。在这场科学革命中，还出现了哪些著名的科学家？

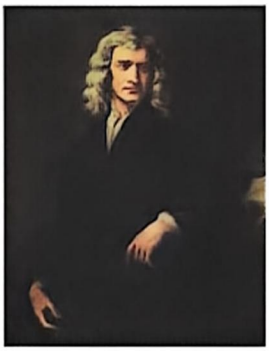


哥白尼（1473—1543）

对自然科学的探索

哥白尼的太阳中心论冲破了欧洲中世纪宗教的束缚，激起了人们对自然科学的探索热情。

英国科学家牛顿是近代自然科学的奠基人之一。他在天文学、数学、力学等领域都有杰出贡献。万有引力定律、光学分析和微积分学是他的重要成就。1687 年，牛顿的具有划时代意义的科学巨著《自然哲学的数学原理》出版。它奠定了现代科学方法，促使物理学成为一门独立的学科。牛顿的科学发现，使人类对客观世界的探索向前迈了一大步。



牛顿（1643—1727）

相关史事

牛顿在剑桥大学读书时，英国出现了大规模的鼠疫，学校被迫停课休假。但回到家乡的牛顿并没有受到外界环境的影响，依旧沉浸在自己的研究中。他后来回忆说：“1665 年和 1666 年两年鼠疫期间，我正处于发明创造的鼎盛时期，比以后任何时候更潜心于数学和哲学。”正是在这一时期，他开始思考万有引力的问题。他还通过三棱镜实验发现了光的奥秘，并改进了望远镜。

想一想

达尔文的进化论包括哪些内容？

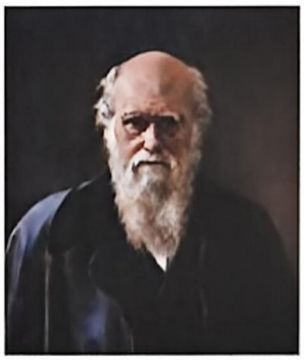
1859 年，英国生物学家达尔文的著作《物种起源》出版。在这本书中，达尔文提出他的进化论观点：物种都处于不断变化之中，经历了由低等到高等、从简单到复杂的演变过程；生物的发展和进化不是由神的意志或生物本身的欲望决定的，而是遗传变异、生存斗争和自然选择的结果；人类也是进化而来的。《物种起源》的出版，在生物学领域掀起了一场伟大革命。

相关史事

达尔文22岁时以博物学家的身份跟随英国军舰“小猎犬号”进行了近5年的环球航行，途经南美洲、大洋洲、非洲等地。其间，他细致观察并记录了所到之处的地质矿产、生物类群及地貌特征，得出物种总是处于不断发展变化之中的观点；此外，他广泛搜集来自世界各地的动植物标本，将其运回国内。归国后，达尔文致力于地质学和生物学研究，经过归纳整理和综合分析，逐渐形成了他对生物进化的认识。这为后来《物种起源》的撰写打下了坚实基础。



1859年版《物种起源》的扉页


达尔文（1809—1882）


巴尔扎克（1799—1850）

文学艺术的成就

在近代科学突飞猛进的同时，文学艺术也有了很大发展，涌现出一批文学家和艺术家。

巴尔扎克是19世纪法国著名作家。当时，法国的资本主义迅速发展，巴尔扎克将所见所闻融入创作中，完成了一套名为《人间喜剧》的小说集。他的作品再现了法国资

本主义发展所带来的复杂社会图景，塑造了许多栩栩如生的人物形象，如“葛朗台”“高老头”等，揭露了在一切为了金钱的社会里，连家庭都成了人们相互欺骗和掠夺的场所。

材料研读

巴尔扎克……在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国“社会”，特别是巴黎上流社会的无比精彩的现实主义历史……他汇编了一部完整的法国社会的历史，我从这里，甚至在经济细节方面（诸如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。

——[德]恩格斯《恩格斯致玛格丽特·哈克奈斯》（1888年4月初）

恩格斯如何评价巴尔扎克的作品？

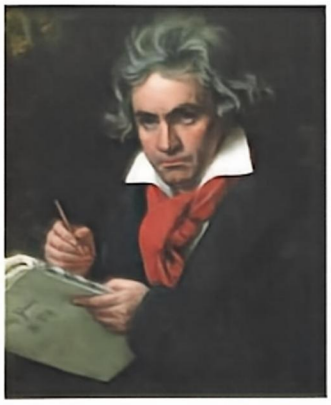
比巴尔扎克稍晚一些，俄国出现了一位伟大的作家——列夫·托尔斯泰。他的小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等，描绘了俄国社会各阶层的生活场景。托尔斯泰在小说中一方面猛烈抨击了俄国的沙皇专制和地主对农民的残酷压榨，另一方面又否定暴力革命，宣扬道德上的博爱。列宁称托尔斯泰为“俄国革命的镜子”。



托尔斯泰（1828—1910）

18世纪，德意志诞生了一位天才的作曲家——贝多芬。他一生创作了9部交响曲、1部歌剧和数十首钢琴曲。他的作品充满了想象力和激情，富有感染力。其中，《英雄交响曲》是他的代表作之一。

人物扫描



贝多芬（1770—1827）

贝多芬出身于音乐世家，年青时便声名大噪。贝多芬20多岁就患有耳疾，后来两耳完全失聪。为克服失聪带来的困难，他曾将一根小木棒的一端插在钢琴箱里，另一端咬在牙齿中间，在作曲时用来辨音。他的《英雄交响曲》完成于1804年，原本是为拿破仑而作的，但当贝多芬得知拿破仑称帝的消息后，便愤怒地去掉了拿破仑的名字。这部作品气势磅礴，表达了他对英雄的理解，表达出他对自由、平等和博爱的渴望。

荷兰的梵高是近代欧洲绘画艺术的杰出代表。他有很多著名画作，如《向日葵》《夜间的咖啡馆》等。他的作品色彩鲜亮明快，线条独特。



《向日葵》

人物扫描

梵高（1853—1890）27岁才开始画画。在短暂的艺术生涯中，他创作了大量油画、素描和版画。梵高生前，他的作品不受人重视，很少能卖出去，以至于生活十分困窘，不得不靠弟弟的接济才能勉强度日。梵高去世后，他的作品却越来越受到人们的关注和欢迎。

课后活动

1. 牛顿在自然科学领域取得了哪些成就？

2. 根据自己的兴趣爱好，自愿组成文学、音乐和美术3个小组，分别选择巴尔扎克、贝多芬或梵高的某一作品，结合历史背景并运用语文、音乐、美术等学科知识和技能对该作品进行赏析，在班级分享交流本组的赏析报告。

知识拓展

玛丽·居里与镭的发现

玛丽·居里，也就是人们常称的居里夫人，生于波兰，后在法国求学，是世界著名的物理学家和化学家。19世纪末，科学家发现有一种铀盐能放射出射线。这一发现引起居里夫妇的极大兴趣。经过研究，居里夫妇认为在沥青铀矿中存在着某种未知的、放射性很强的元素。经过不懈努力，1898年，居里夫妇发现了钋和镭两种元素。1903年，居里夫妇获得诺贝尔物理学奖。1910年，玛丽·居里提炼出金属态的纯镭。第二年，她获得诺贝尔化学奖，成为世界上第一位两度获得诺贝尔奖的人。



玛丽·居里（1867—1934）